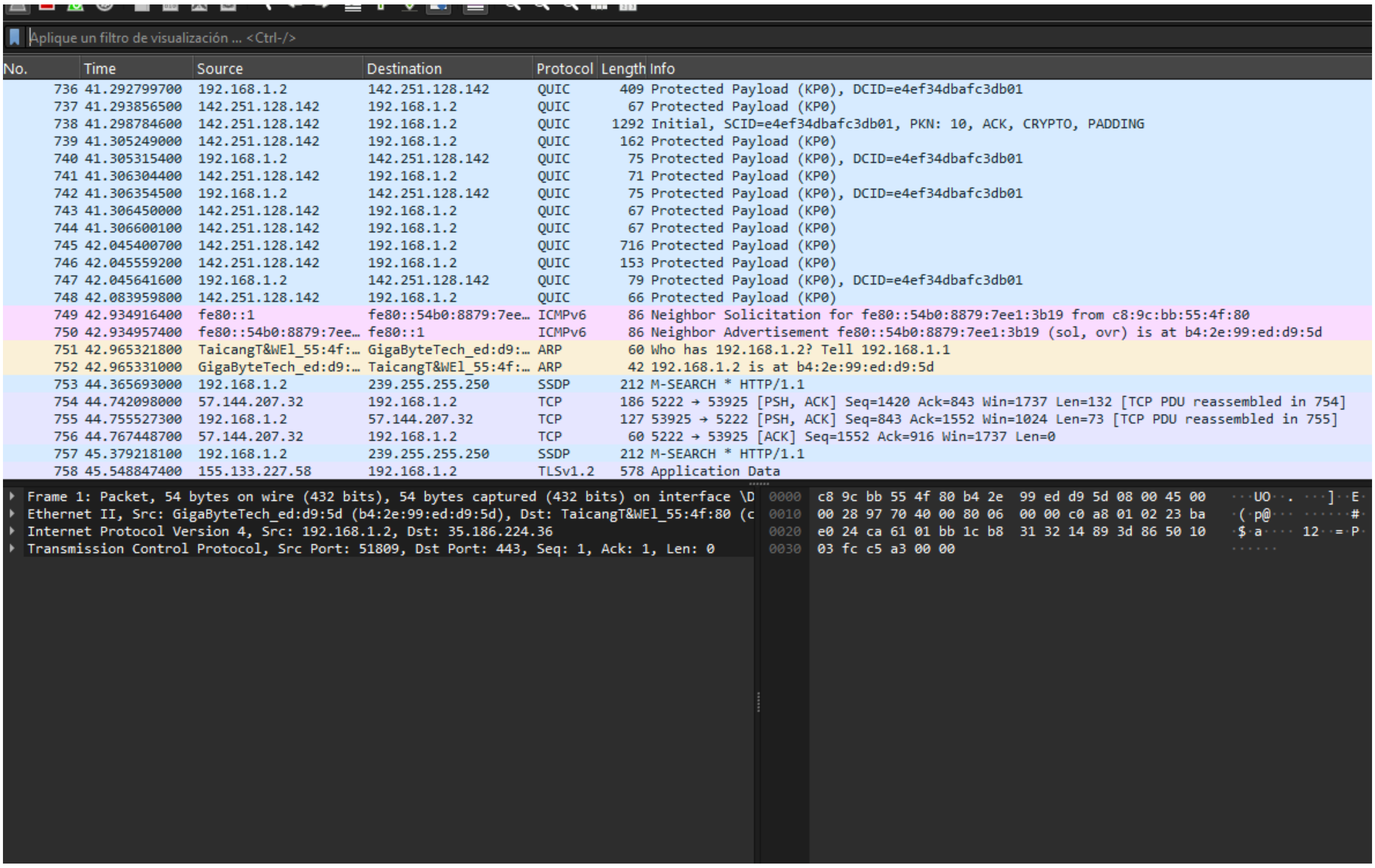
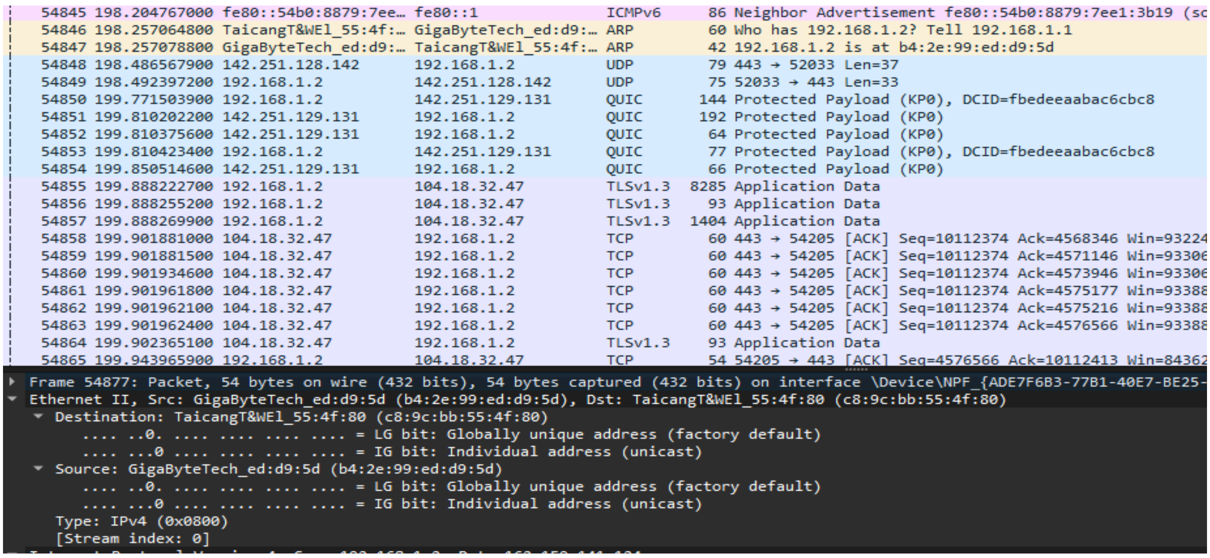


a) .



MAC origen=b4:2e:99:ed:d9:5d → GigaByte Tech
MAC destino=c8:9c:bb:55:4f:80 → probablemente router

La dirección MAC de origen es **b4:2e:99:ed:d9:5d**, correspondiente a la interfaz de red de la computadora, mientras que la dirección MAC de destino es **c8:9c:bb:55:4f:80**, correspondiente al siguiente dispositivo de la red local, probablemente el router o gateway.

b)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 162.159.141.124
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x90d6 (37078)
  ▸ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.2
    Destination Address: 162.159.141.124
    [Stream index: 21]
Transmission Control Protocol, Src Port: 54166, Dst Port: 443, Seq: 2, Ack: 26, Len: 0
```

IP origen → 192.168.1.2 (IPv4)
IP destino → 162.159.141.124 (IPv4)

c) Las MAC y las IP **no representan lo mismo**. Las MAC identifican interfaces dentro del enlace local, mientras que las IP identifican origen y destino a nivel de red, incluso a través de Internet.

d) .

```
  ▾ Source: GigaByteTech_ed:d
        .... ..0. .... .... ..
        .... ...0 .... .... ..
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
 Internet Protocol Version 4,
```

El campo **EtherType** de la trama Ethernet tiene el valor **0x0800**, lo que indica que el protocolo encapsulado dentro de la trama es **IPv4**.